



SINAPI

**SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE
CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

**CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES
LAJES PRÉ-MOLDADAS**

Aferido em: 08/2025
Última Atualização: 03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Revisão
11/2020	- Retirada do fator "Vão da Laje"; - Inclusão de armadura de distribuição nas composições.
04/2023	- Revisão do texto de introdução do grupo de composições.
05/2023	- Inclusão do termo "_PA" (pendência em composição auxiliar) nas descrições das composições; - Descontinuidade da composição de código 101957 e criação da composição 104690.
08/2025	- Revisão dos coeficientes de produtividade de mão de obra, consumo de materiais das composições aferidas no segundo ciclo. - Inclusão de novas referências de composições para lajes pré moldada unidirecional biapoiada com vigota protendida para piso, enchimento em cerâmica e EPS. - Inclusão de novas referências de composições para lajes pré moldada unidirecional biapoiada com vigota treliçada para forro, enchimento em cerâmica e EPS. - Inclusão de novas referências de composições para lajes pré moldada unidirecional biapoiada tipo painel treliçado maciço e nervurado para piso, sem enchimento e com enchimento em cerâmica e EPS. - Exclusão das composições: 101955; 101956; 101961 para substituição por equivalentes atualizadas.
01/2026	- Ativação de 40 composições em função que passaram a ter custo calculado.
03/2026	- Desativação da composição 106060 por inexistência de insumo lajota em EPS que atenda as características do serviço em questão.

SUMÁRIO

I.	INTRODUÇÃO.....	8
II.	NORMA E LEGISLAÇÃO.....	10
III.	COMPOSIÇÕES	11
	101947.....	11
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	11
	101948.....	14
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	14
	101949.....	17
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	17
	101950.....	20
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	20
	101951.....	23
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	23
	101952.....	26
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	26
	101953.....	29
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	29
	101954.....	32
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	32
	101958.....	35
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025.....	35
	101959.....	38
	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	38

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

101960.....	41
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025.....	41
101962.....	44
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025.....	44
101963.....	47
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025.....	47
101964.....	50
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025.....	50
104690.....	53
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025.....	53
106048.....	56
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025.....	56
106049.....	58
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025.....	58
106050.....	60
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025.....	60
106051.....	62
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025.....	62
106052.....	64

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	64
106053.....	66
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	66
106054.....	68
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	68
106055.....	70
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	70
106056.....	72
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	72
106057.....	75
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	75
106058.....	78
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	78
106059.....	81
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025.....	81
106061.....	84
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	84
106062.....	87
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	87

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

106063.....	90
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025.....	90
106064.....	92
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025.....	92
106065.....	94
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025.....	94
106066.....	97
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025.....	97
106067.....	100
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025.....	100
106068.....	103
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025.....	103
106069.....	106
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+9+4). AF_08/2025.....	106
106070.....	109
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025.....	109
106071.....	112
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+CAPA) = (3+17). AF_08/2025.....	112
106072.....	115

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (PAINEL+CAPA) = (3+22). AF_08/2025.....	115
106073.....	118
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (PAINEL+CAPA) = (3+27). AF_08/2025.....	118
106074.....	121
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+13+4). AF_08/2025	121
106075.....	124
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+17+5). AF_08/2025	124
106076.....	127
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+22+5). AF_08/2025	127
IV. BIBLIOGRAFIA	130
V. ANEXOS.....	131
ANEXO 01: TRAVAMENTO LAJE PRE-MOLDADA.....	131
ANEXO 02: CIMBRAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA	132
ANEXO 03: VT+EPS	133
ANEXO 04: VT+CER	134
ANEXO 05: VP+EPS.....	135
ANEXO 06: VP+CER.....	136
ANEXO 07: VC+CER	137
ANEXO 08: PT-M.....	138
ANEXO 09: PT-N.....	139

I. INTRODUÇÃO

A CAIXA apresenta o Grupo Lajes Pré-Moldadas. O grupo apresenta composições para lajes armadas em uma direção, na condição de apoios simples, com lajotas utilizando blocos de enchimento em cerâmica e EPS (poliestireno expandido, popularmente conhecido como isopor), sendo considerada uma sobrecarga de 350 kgf/m² e 250 kgf/m², quando para piso, e de 100 kgf/m², quando para forro.

Quanto à altura total das lajes (LT = ENCHIMENTO +CAPA) e de acordo com o elemento de enchimento, estas estão divididas em:

- Blocos cerâmicos:
 - LT= 12 = 8+4 cm;
 - LT= 16 = 12+4 cm;
 - LT= 20 = 16+4 cm;
 - LT= 24 = 20+5 cm;
 - LT= 29 = 24+5 cm.
- Blocos de EPS:
 - LT= 12 = 8+4 cm;
 - LT= 16 = 12+4 cm;
 - LT= 20 = 16+4 cm;
 - LT= 25 = 20+5 cm;
 - LT= 30 = 25+5 cm.

O conjunto de composições de laje formada por painéis treliçados, foi dividido em dois grupos: sem enchimento (laje maciça) e com enchimento de blocos de EPS, sendo definidas as mesmas alturas de laje listadas acima.

Em relação aos comprimentos dos vãos para montagem (L) e conforme o tipo de vigota foram considerados:

- Vigotas convencionais:
 - > Menor ou igual a 3,0 metros;
- Vigotas treliçadas:
 - > Até vão máximo do mercado;
- Vigotas protendidas:
 - > Menor que 3,0 metros;
 - > Maior que 3,0 metros até vão máximo do mercado.
- Lajes painel treliçado:
 - > Até vão máximo do mercado.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

No processo de aferição deste grupo de composições foram analisados dados obtidos em obras de Construção Edifício Residencial e Condomínio Horizontal, distribuídas nas três macrorregiões: Centro-Oeste, Norte/Nordeste e Sul/Sudeste.

A criação deste grupo pela Caixa foi viabilizada pela contratação de Instituição Aferidora, sendo elaborado pela Fundação para Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia (FDTE), tendo como responsável técnico o Dr. Ubiraci Espinelli Lemes de Souza, Coordenador Geral do Projeto de Aferição do SINAPI. A Eng. Civil Camila Seigo Kato cumpriu o papel de Supervisora Técnica, dando apoio à coordenação do trabalho nas áreas técnica e administrativa. Este grupo teve o apoio técnico, no que se refere à especificação técnica dos serviços, do especialista Dr. Francisco Paulo Graziano.

Para melhor conhecimento das especificações dos insumos e do processo de aferição do SINAPI, é recomendável a leitura das Fichas de Especificação Técnica de Insumos e do Livro SINAPI - Metodologias e Conceitos, complementado pelo Livro SINAPI - Cálculos e Parâmetros, disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi. Neste mesmo endereço estão disponibilizados os relatórios mensais e toda a documentação técnica do SINAPI.

II. NORMA E LEGISLAÇÃO

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7480: Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7481: Tela de aço soldada nervurada para armadura de concreto. Rio de Janeiro, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 7482: Fios de aço para estruturas de concreto protendido - Especificação. Rio de Janeiro, 2020.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 9062: Projeto e execução de estruturas de concreto pré-moldado. Rio de Janeiro, 2017.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 12655: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e aceitação - Procedimento. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14859- 1: Lajes pré-fabricadas de concreto. Parte 1: Vigotas, mini-painéis e painéis. Rio de Janeiro, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14859-2: Lajes pré-fabricadas de concreto. Parte 2: Elementos inertes para enchimento e fôrma - Requisitos. Rio de Janeiro, 2016.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14859-3: Lajes pré-fabricadas de concreto. Parte 3: Armadura treliçadas eletrossoldadas pra lajes pré-fabricadas - Requisitos. Rio de Janeiro, 2024.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14859-5: Lajes pré-fabricadas de concreto. Parte 5: Método de ensaio e requisitos de aceitação dos elementos pré-fabricados de concreto. Rio de Janeiro, 2022.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14931: Execução de estruturas de concreto armado, protendido e com fibras. Rio de Janeiro, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 15522: Laje pré-fabricada - Avaliação do desempenho de vigotas e pré-lajes sob carga de trabalho. Rio de Janeiro, 2007.

III. COMPOSIÇÕES

Código	Descrição Composição	Unid.	
101947	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.009/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04
I	43353	LAJE PRE-MOLDADA TRELÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,498
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101948	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.010/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,72
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,037
I	43350	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,459
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,345
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,07
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,063

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 12 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 12 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,30\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101949	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.011/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034
I	43351	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,427
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,99
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,073

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 16 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 16 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,40\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101950	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.012/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,49
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,032
I	43352	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 20 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,398
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,299
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,93
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,093

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 20 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 20 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,50\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101951	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.005/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04
I	43357	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), *H8*, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 250 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,415
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,312
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,051

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 8 cm e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 8 cm para suportar sobrecarga de até 250 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $4,2\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,20\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $4,2\text{mm}$ espaçadas de 18 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos até 3,0m, porém, também foi considerada válida para outros vãos até o limite do mercado, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 03 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101952	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.014/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,72
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,037
I	44379	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 12 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,363
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,272
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,07
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,06

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 12 cm e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 12 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,30\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 03 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101953	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.015/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,6
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,034
I	43355	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 16 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,337
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,253
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,99
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,068

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 16 cm e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 16 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,40\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 03 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
101954	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.016/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,49
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,032
I	43356	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, *33* X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 20 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 8 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,314
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,236
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,93
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,087

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada trelaçada, altura de 20 cm e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 20 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,50\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 03 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101958	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.036/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	43344	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,083

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 20 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de $2,67\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101959	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.029/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,021
I	43349	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H8, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,214
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,62
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,042

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 8 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de 2,67 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2 mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101960	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.030/01	11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,021
I	43346	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,214
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,161
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,62
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,049

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 12 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de 2,67 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
101962	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.040/01		11/2020	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	43348	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, *33* X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,073

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 20 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de 2,67 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.046/01	11/2020	22/08/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3737	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota convencional e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $4,2\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideraram-se perdas no cálculo de consumo dos insumos;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,20\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $4,2\text{mm}$ espaçadas de 18 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 07 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.044/01	11/2020	22/08/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3741	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,52
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,991
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota em concreto armado convencional, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 100 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm.
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideraram-se perdas no cálculo de consumo dos insumos;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,20m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 3 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2mm espaçadas de 22 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

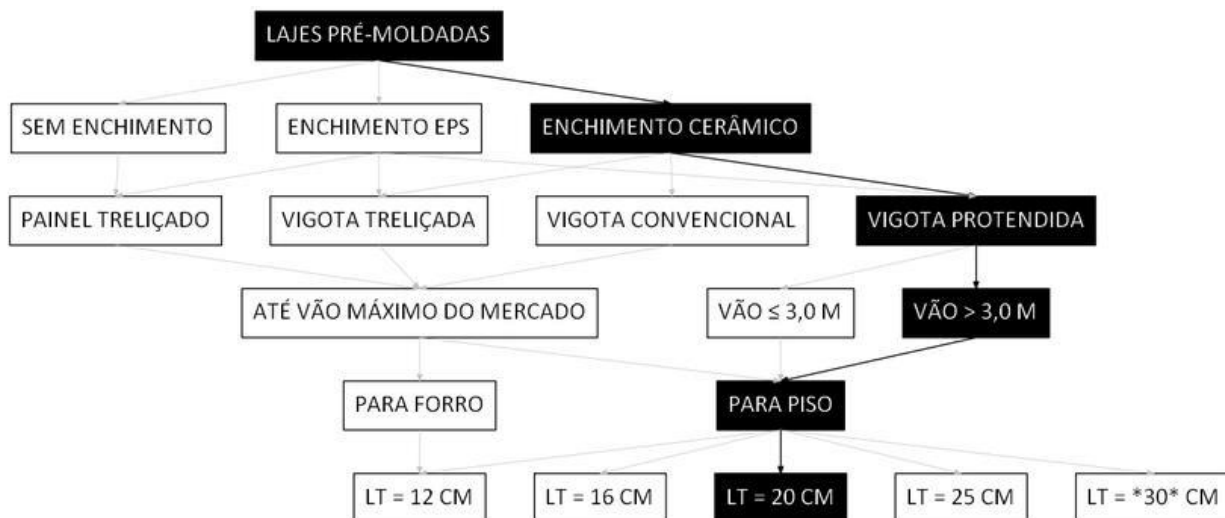
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 07 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
104690	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.035/01	05/2023	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	43343	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,064

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 16 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de $2,67\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106048	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.017/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43345	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,216
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,045

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;

- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2 mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106049	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.018/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43342	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,216
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 12 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;

- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

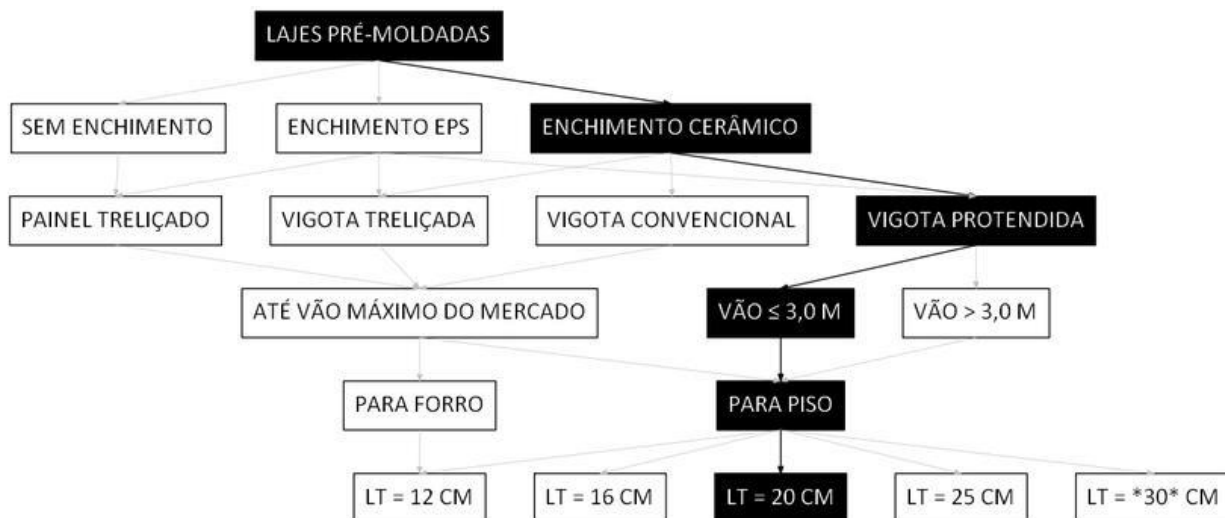
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106050	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.019/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43343	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,216
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,064

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 16 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;

- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106051	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.020/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43344	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,216
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,083

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 20 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;

- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

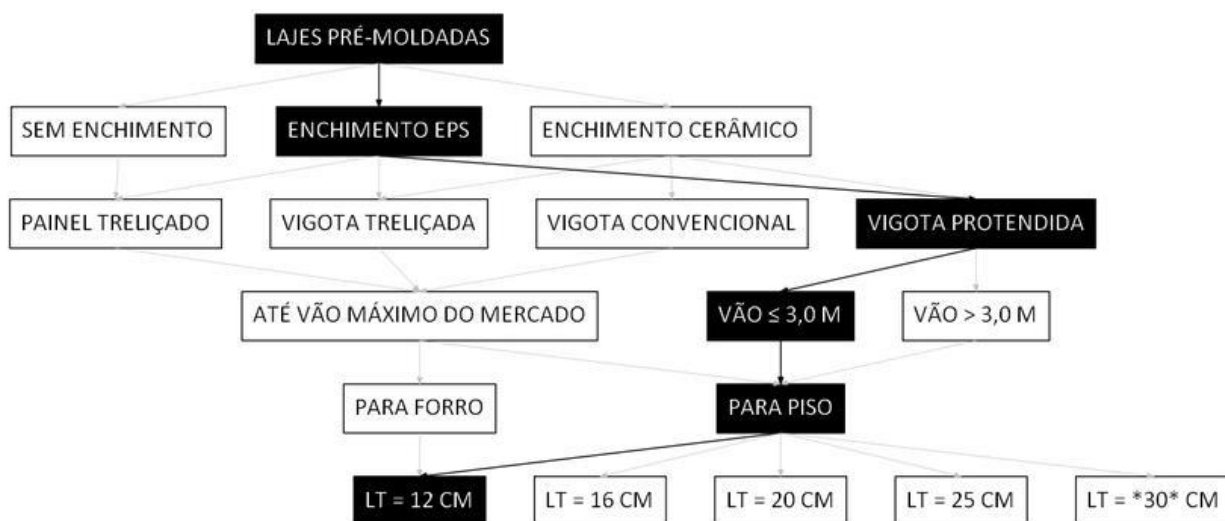
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106052	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.021/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43349	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H8, *33* X 100 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,042

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 8 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2 mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

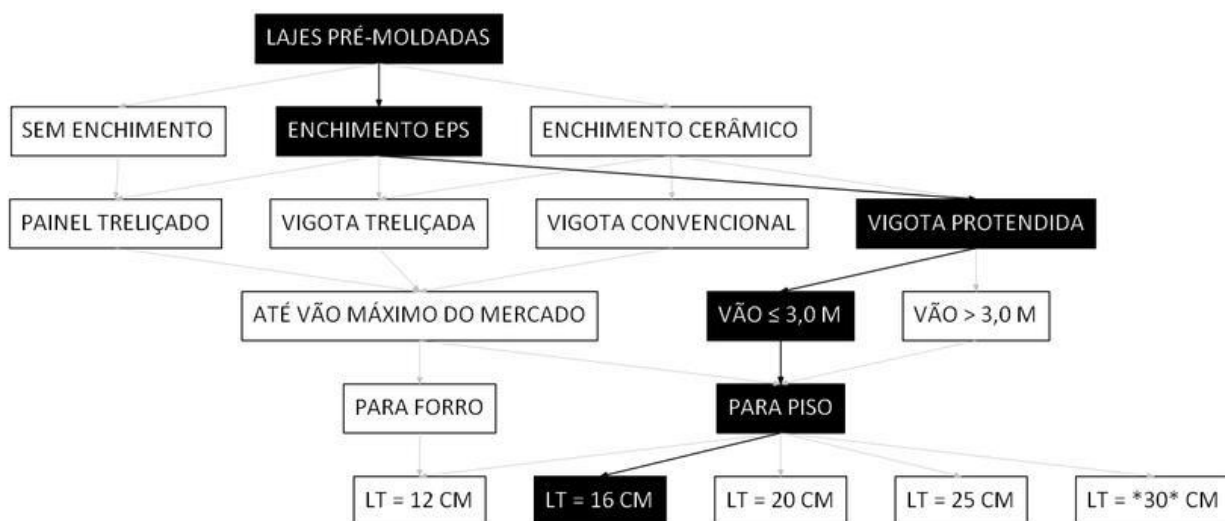
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106053	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.022/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43346	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H12, *33* X 100 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,049

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 12 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

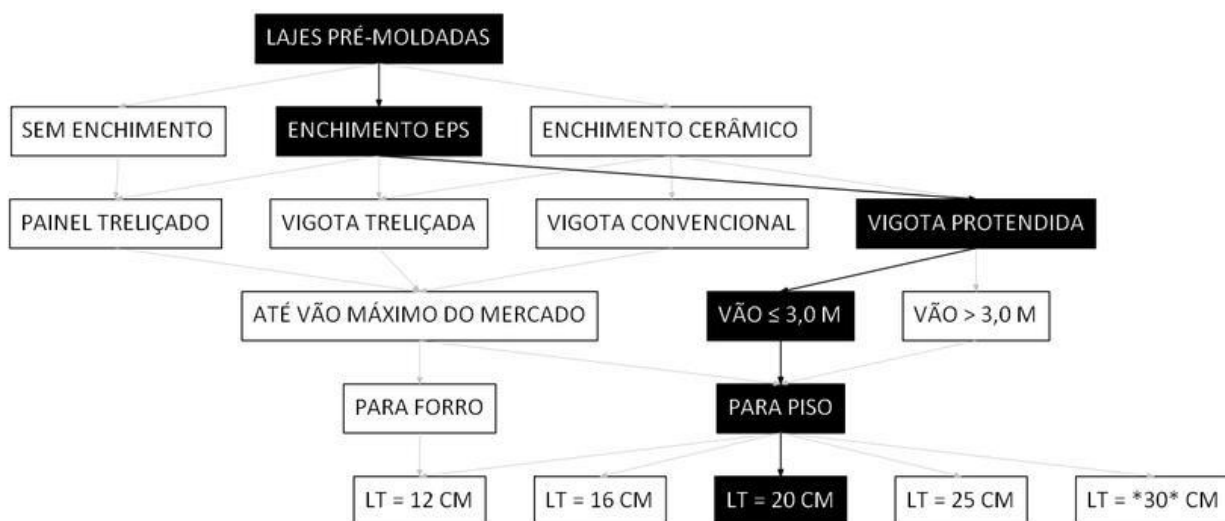
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106054	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.023/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43347	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,056

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 16 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106055	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (20+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.024/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	43348	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H20, *33* X 100 X 20 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,073

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 20 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

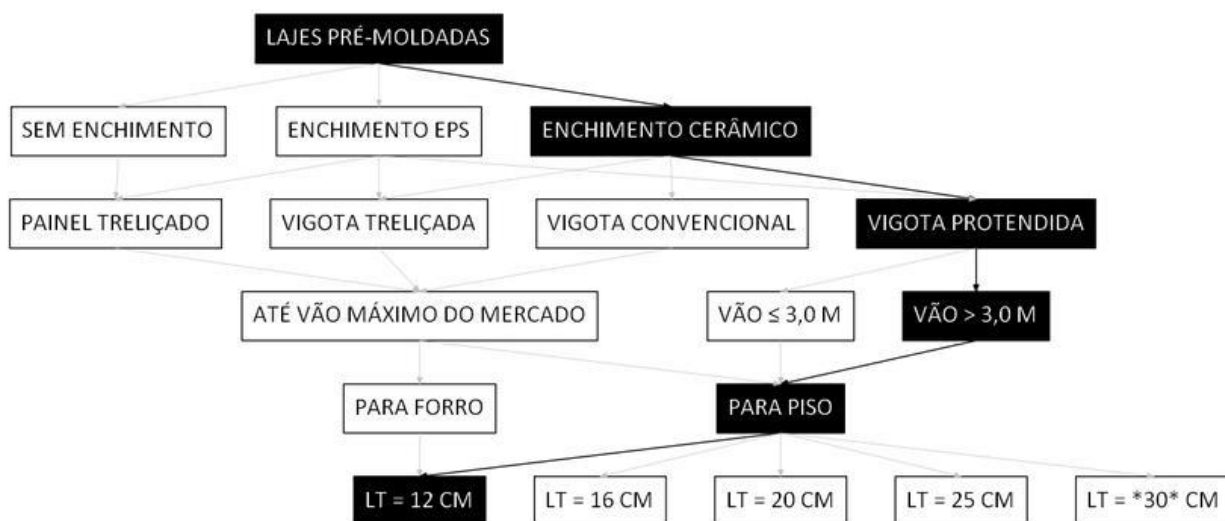
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106056	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.025/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,021
I	43345	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 8 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,62
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,045

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $4,2\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de $2,67\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $4,2\text{ mm}$ espaçadas de 18 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106057	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.026/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,021
I	43342	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 12 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,27
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,62
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 12 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$.
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de $2,67\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Limite máximo de $10,00\text{ m}$ de vão para uso desta composição;
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim a face interna dos apoios do vão menor, sejam eles viga de concreto ou alvenaria;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106058	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.039/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	43347	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H16, *33* X 100 X 16 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 6,5 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,056

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 16 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm.
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de 2,67 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106059	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.042/01	08/2025	22/08/2025	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	3742	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,87
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,498
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,16
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,991
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,054

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 8 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 8 cm, para suportar sobrecarga de até 100 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck} = 25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $4,2\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,20\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 3 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $4,2\text{mm}$ espaçadas de 22 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106061	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.049/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,4
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,03
I	45306	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X 24 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 25 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 8 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,373
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,87
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,102

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada treliçada, altura de 25 cm e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 25 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,60\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 04 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106062	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.050/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,4
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,03
I	45305	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H25,*33* X 100 X 25 CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 25 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 9 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,295
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,221
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,87
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,086

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada trelaçada, altura de 25 cm e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 25 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem.
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras.
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,60\text{m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 3,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores que 3,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 03 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106063	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.051/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45307	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 24 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,289
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,216
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,096

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 25 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;

- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

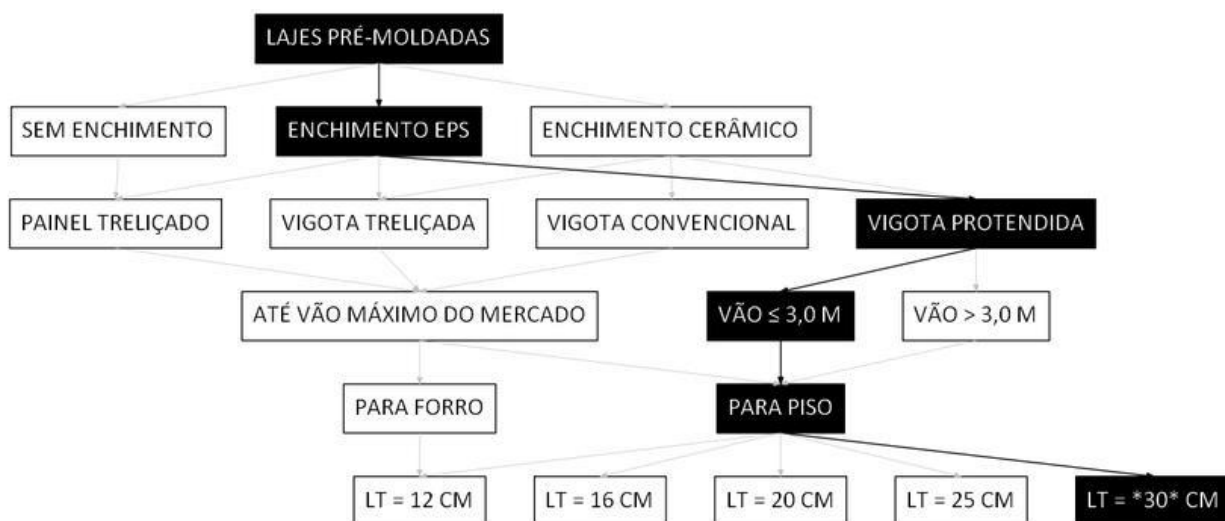
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106064	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.052/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	45308	LAJE PRÉ-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H25, *33* X 100 X 25 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 8 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,192
C	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,144
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,082

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 25 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Vigotas protendidas de até 3,0 m não necessitam escoramento;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2 mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas, apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106065	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.055/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	45307	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA 30 X 20 X 24 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 7 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,224
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,168
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,096

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota cerâmica 20 x 30 cm para laje pré-moldada, altura de 25 cm, para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m² ;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento.
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de $2,67\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Molhar abundantemente as lajotas cerâmicas antes da concretagem para que não absorvam a água de amassamento do concreto;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 06 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106066	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.056/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,84
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,018
I	45308	LAJE PRE-MOLDADA COM VIGOTA PROTENDIDA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), H25, *33* X 100 X 25 CM (L X C X A) E VIGOTA VPT 10 X 9 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 8 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,177
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,133
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	0,52
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,082

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje pré-moldada composta por vigota pré-fabricada em concreto protendido e lajota de poliestireno expandido (EPS), bloco de 33 x 100 x 25 cm para suportar sobrecarga de até 350 kgf/m²;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Pregos de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento das vigotas e lajotas e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se duas linhas de escora com espaçamento entre linhas de 2,67 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Com o escoramento já executado, apoiar as vigotas nas extremidades, observando espaçamento e paralelismo entre elas, para tanto, utilizar as próprias lajotas (tabelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;
- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas e apoiar as lajotas sobre as vigotas, garantindo a justaposição para evitar vazamentos durante a concretagem;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos entre 3,0 e 6,0 m, por ter seu custo representativo para estas outras situações;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 05 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106067	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+CAPA) = (3+9). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.057/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45310	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-12, COM TRELICA DE 8 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 5,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,583
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,437
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,09

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado maciço (sem enchimento) PTM-12, com treliça de 8 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 5,0 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $4,2\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,10\text{ m}$ e entre escoras de $0,80\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $4,2\text{ mm}$ espaçadas de 18 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos até 6,0 m;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 08 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106068	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+5+4). AF_08/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.062/01		08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45316	LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H5, PTN-12, TRELICA DE 8 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 4,5 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,736
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,552
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,211
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,071

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado nervurado com enchimento em poliestireno expandido (EPS) PTN-12, com treliça de 8 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, bloco de EPS com altura de 5 cm, para suportar sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 4,5 m;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 4,2 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,10 m e entre escoras de 0,80 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 4,2 mm espaçadas de 18 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro e apoiar os blocos de isopor entre as treliças do painel;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos até 6,0 m;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 09 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106069	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+9+4). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.063/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45317	LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H9, PTN-*16*, TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,736
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,552
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,088

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado nervurado com enchimento em poliestireno expandido (EPS) PTN-16, com treliça de 12 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, bloco de EPS com altura de 9 cm, para suportar sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 6,0 m;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,10 m e entre escoras de 0,80 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0 mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro e apoiar os blocos de isopor entre as treliças do painel;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos até 6,0 m;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 09 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106070	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.068/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45311	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-16, COM TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,13

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado maciço (sem enchimento) PTM-16, com treliça de 12 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 6,0 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,10\text{ m}$ e entre escoras de $0,80\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{ mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 08 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106071	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+CAPA) = (3+17). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.069/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45312	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-20, COM TRELICA DE 16 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 8,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,17

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado maciço (sem enchimento) PTM-20, com treliça de 16 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 8,0 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,10\text{ m}$ e entre escoras de $0,80\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{ mm}$ espaçadas de 26 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 08 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106072	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (PAINEL+CAPA) = (3+22). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.070/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45313	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-*25*, COM TRELICA DE 20 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 9,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,22

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado maciço (sem enchimento) PTM-25, com treliça de 20 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 9,0 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,10\text{ m}$ e entre escoras de $0,80\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{ mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 08 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

Código	Descrição Composição	Unid.	
106073	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (PAINEL+CAPA) = (3+27). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.071/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45314	LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-*30*, COM TRELICA DE 25 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGf/M2, VAO ATE 10,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,558
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,419
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,27

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado maciço (sem enchimento) PTM-30, com treliça de 25 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, unidirecional, sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 10,0 m;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com $e = 2,5\text{cm}$ e largura de $20,0\text{cm}$, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17×27 (comprimento $62,1\text{mm}$, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, $f_{ck}=25\text{ MPa}$, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de $5,0\text{ mm}$;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de $1,10\text{ m}$ e entre escoras de $0,80\text{ m}$;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm ;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de $5,0\text{ mm}$ espaçadas de 20 cm ;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;
- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm ;

- Conferir alinhamento e esquadro;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 08 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.		
106074	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 20 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+13+4). AF_08/2025	M2		
Macroclasse.classe.grupo		Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.074/01		08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45318	LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H13, PTN-20, TRELICA DE 16 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 7,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,705
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,185
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,104

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado nervurado com enchimento em poliestireno expandido (EPS) PTN-20, com treliça de 16 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, bloco de EPS com altura de 13 cm, para suportar sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 7,0 m;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,10 m e entre escoras de 0,80 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 4 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0 mm espaçadas de 26 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro e apoiar os blocos de isopor entre as treliças do painel;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 09 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106075	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 25 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+17+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.075/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45319	LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H17, PTN-25, TRELICA DE 20 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 8,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,705
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,121

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado nervurado com enchimento em poliestireno expandido (EPS) PTN-25, com treliça de 20 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, bloco de EPS com altura de 17 cm, para suportar sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 8,0 m;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,10 m e entre escoras de 0,80 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0 mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro e apoiar os blocos de isopor entre as treliças do painel;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 09 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

- Não se aplica.

Código	Descrição Composição	Unid.	
106076	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 30 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+22+5). AF_08/2025	M2	
Macroclasse.classe.grupo	Vigência	Atualização	Situação
01.FUES.LAJE.076/01	08/2025	06/02/2026	ATIVO

1. ÁRVORE DE FATORES



2. ITENS DA COMPOSIÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	COEF.
I	6193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,04
I	40304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,043
I	45320	LAJE EM PAINEL TRELICADO L=25, COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) H22, PTN-30, TRELICA DE 25 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 9,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)	M2	1,0
C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,705
C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,528
C	92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	1,58
C	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,54
C	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,142

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS

- Laje painel treliçado nervurado com enchimento em poliestireno expandido (EPS) PTN-30, com treliça de 25 cm de altura, base de concreto de largura 25 cm e 3 cm de espessura, bloco de EPS com altura de 22 cm, para suportar sobrecarga de 350 kgf/m², vão máximo de 9,0 m;
- Fabricação de escoras em madeira serrada tipo pontalete - contém o pontalete e demais dispositivos de travamento e acoplagem para auxiliar na montagem;
- Tábua de madeira não aparelhada, 2ª qualidade, com e = 2,5cm e largura de 20,0cm, utilizada no vigamento e travamento das escoras;
- Prego de aço com cabeça dupla 17x27 (comprimento 62,1mm, diâmetro 3mm) para fixação das tábuas que comporão o escoramento;
- Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento;
- Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado, utilizando aço CA60 de 5,0 mm;
- Carpinteiro de fôrmas, responsável pelo posicionamento dos painéis treliçados e montagem e desmontagem do cimbramento;
- Servente, auxilia o oficial em todas as tarefas.

4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a soma das áreas de lajes pré-moldadas descritas no projeto estrutural.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros e ajudantes) que estavam envolvidos com a execução da laje pré-fabricada, inclusive na montagem e desmontagem do escoramento;
- Consideram-se perdas no cálculo dos insumos, com exceção da laje pré-fabricada cujas perdas são já contempladas no valor informado pelos fornecedores;
- Considerou-se o escoramento total da laje em execução mais o escoramento residual da laje de um pavimento abaixo, observando-se nesse caso porcentagem de 75% do escoramento total;
- Considerou-se espaçamento entre linhas de escora de 1,10 m e entre escoras de 0,80 m;
- Considerou-se capeamento com concreto de 25 Mpa e espessura 5 cm;
- A composição inclui armadura de distribuição com barras CA60 de 5,0 mm espaçadas de 20 cm;
- Esta composição não considera armadura negativa e armadura das nervuras transversais. Para tal, utilizar as composições de "Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado";
- Para a medição do comprimento do vão, considerar como ponto de início/fim:
 - a face interna dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre viga interna ou de borda;
 - a linha do meio dos apoios do vão menor, quando for apoiada sobre alvenaria interna ou intermediária;
 - a face externa dos apoios do vão menor, quando for apoiada em alvenaria de borda;
- Consideraram-se lajes simplesmente apoiadas.

7. EXECUÇÃO

- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme previsto em projeto;
- Nivelar as travessas (tábuas de 20cm posicionadas em espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;
- O escoramento deve ser contraventado nas duas direções para impedir deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes;

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

- Caso o projeto estrutural preveja a adoção de contraflechas, adotar escoras de maior comprimento ou calços mais altos nos apoios intermediários, obedecendo a cotas estabelecidas;
- Com o escoramento já executado, apoiar as lajes painel treliçado nas extremidades, uma justaposta a outra;
- As lajes painel treliçado devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme determinado no projeto estrutural, com avanço nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro e apoiar os blocos de isopor entre as treliças do painel;
- Nas operações de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre tábuas apoiadas na armadura superior das treliças de aço, nunca pisando diretamente sobre as lajotas;
- Posicionar as armaduras de distribuição, negativa e das nervuras transversais;
- Lançar o concreto de forma a envolver completamente todas as tubulações embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto;
- Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma superfície uniforme;
- Enquanto a superfície não atingir endurecimento satisfatório, executar a cura do concreto com água potável;
- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir resistência suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2023, que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para os apoios.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Esta composição foi calculada para a situação de vãos maiores que 6,0 m, porém, também foi considerada válida para vãos menores ou iguais a 6,0 m, por ter seu custo representativo para esta outra condição;
- Para o consumo de fôrmas foram consideradas 2 utilizações. No entanto, o orçamentista deverá avaliar a reutilização adequada para o seu tipo de obra, conforme tipologia da edificação e padrão de panos de lajes;
- O Anexo 09 apresenta um desenho representativo da laje.

9. PENDÊNCIAS

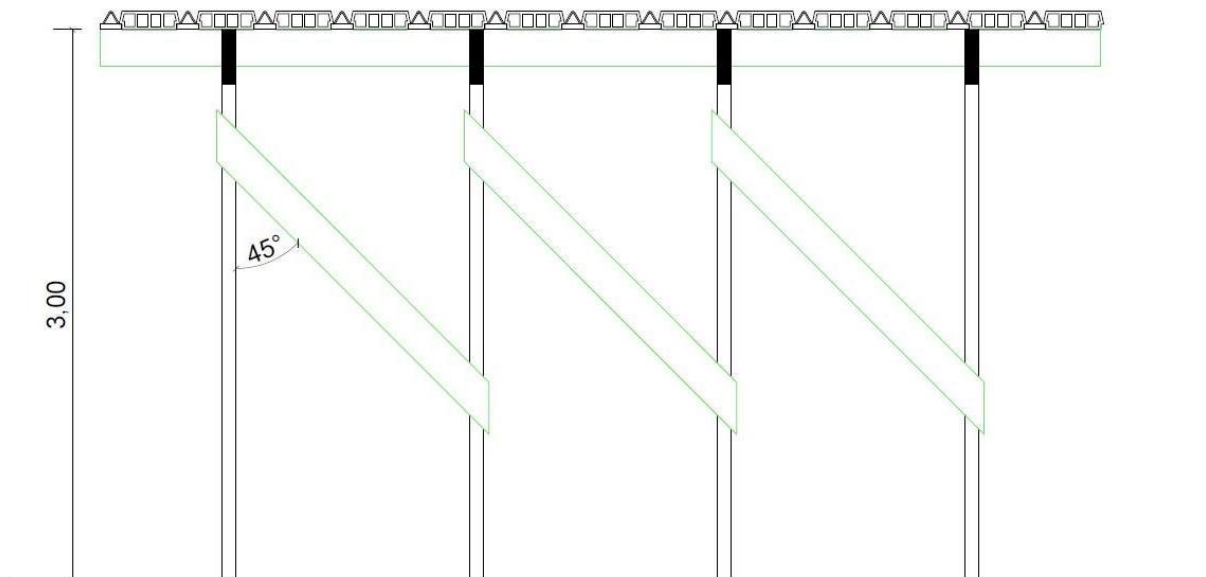
- Não se aplica.

IV. BIBLIOGRAFIA

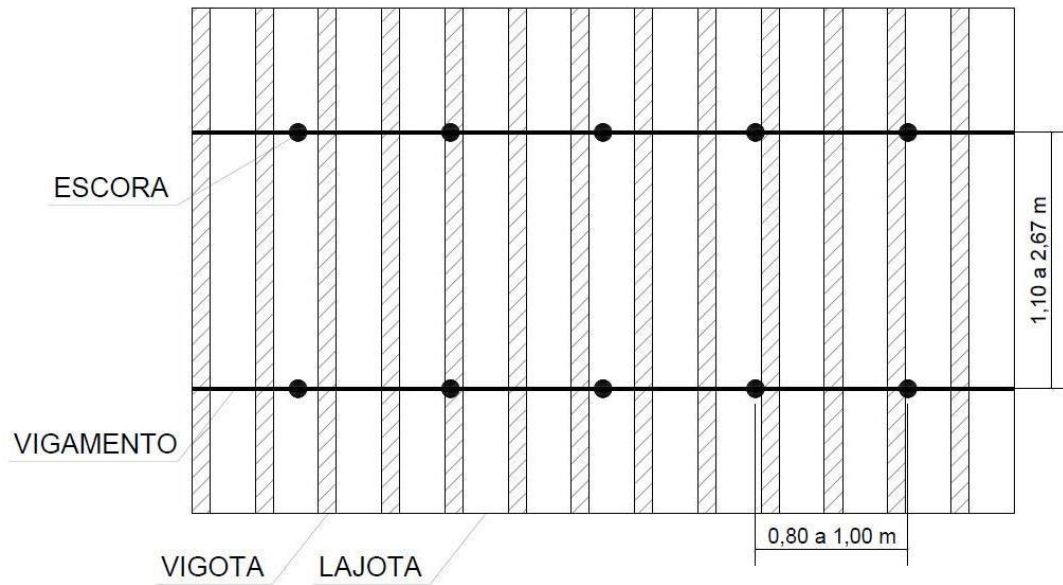
- ARCELOR MITTAL. Manual Técnico de Lajes Trelaçadas. Disponível em <http://longos.arcelormittal.com.br/pdf/produtos/construcao-civil/outros/manual-tecnico-trelacas.pdf>
- CUNHA, M.O. Recomendações para projeto de lajes formadas por vigotas com armação trelaçada. Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Carlos, São Carlos, 119p., 2012.
- FERREIRA, R.M. Laje Nervurada unidirecional com Pré-Laje Trelaçada e Elemento de Enchimento. Trabalho de graduação em Engenharia Civil. Escola Politécnica da Universidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. Disponível em <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10014102.pdf>
- FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE. Governo do Estado de São Paulo. Catálogo de Componentes / Catálogo de Serviços. Disponível em http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br/meu_site/Catalogos/Servicos/S409_10_03_06.pdf
- HEIDTMANN JÚNIOR, D. Sistema Trelaçado Espacial Pré-Molde. Disponível em <http://www.pelotascenter.com.br/premolde/arquivos/pre-molde.pdf>
- PEREIRA, V.F. Manual de projeto de lajes pré-moldadas trelaçadas - Publicação AFALA, janeiro/2000.
- PUMA. Armação Trelaçada - Manual de Fabricação. Disponível em <http://www.puma.com.br/downloads.php>
- SALEMA PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO. Painel trelaçado maciço. Disponível em <https://www.salemaprefabricados.com.br/painel-trelicado-macico>
- SALEMA PRÉ-FABRICADOS EM CONCRETO. Painel trelaçado nervurado. Disponível em <https://www.salemaprefabricados.com.br/painel-trelicado-nervurado>
- TATU - Blocos, Lajes, Pisos e Telhas. Tabelas de pré-dimensionamento de Lajes pré-fabricadas protendidas com elementos de enchimento cerâmico e EPS. Disponível em: <https://tatu.com.br/download>

V. ANEXOS

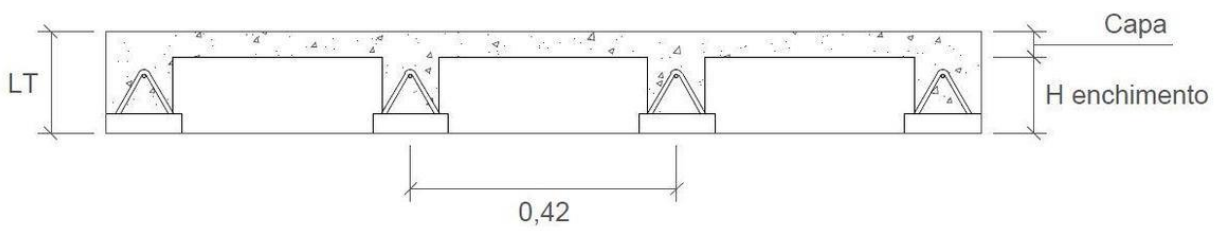
ANEXO 01: TRAVAMENTO LAJE PRE-MOLDADA



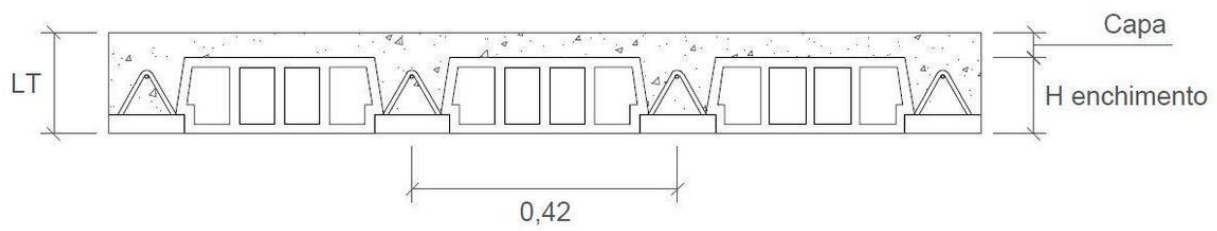
ANEXO 02: CIMBRAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA



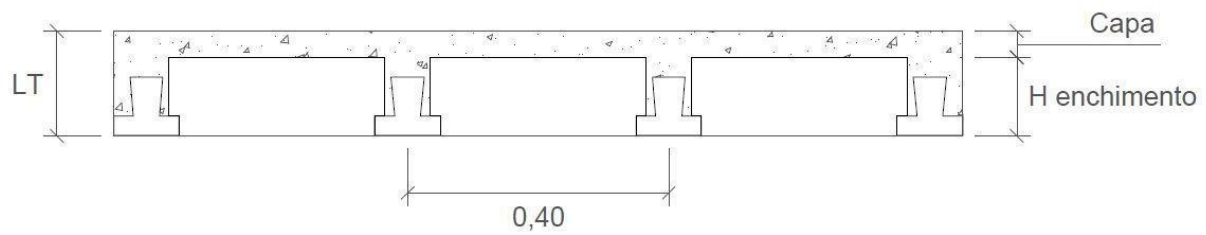
ANEXO 03: VT+EPS



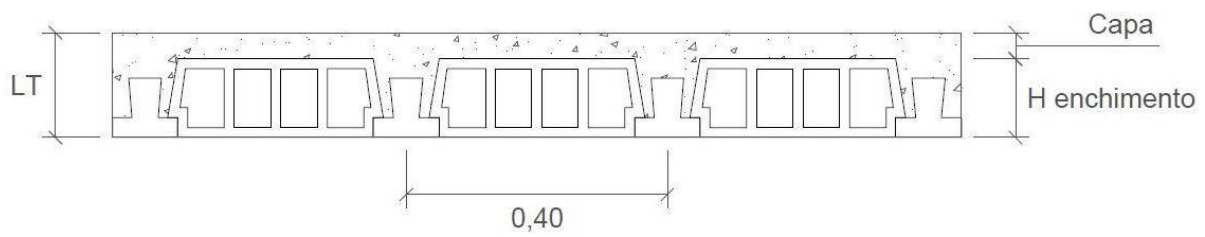
ANEXO 04: VT+CER



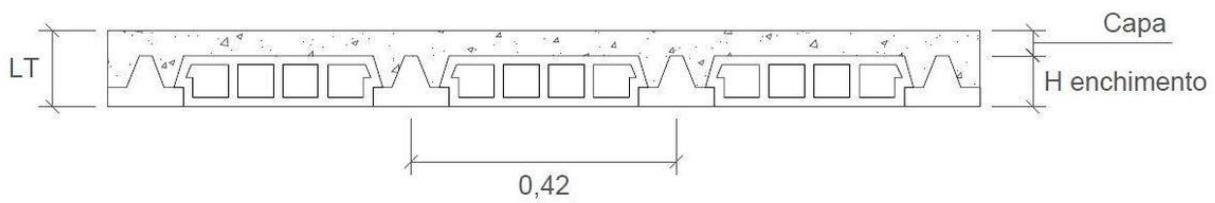
ANEXO 05: VP+EPS



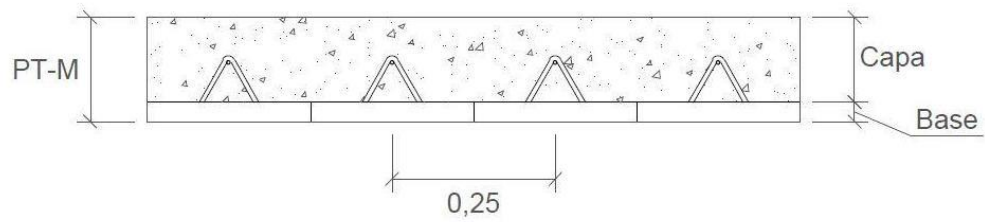
ANEXO 06: VP+CER



ANEXO 07: VC+CER



ANEXO 08: PT-M



ANEXO 09: PT-N

